תרגיל להגשה מספר 1 — חישוב התפלגות נראות עבור פרמטר ברנולי עם נתוני אמת

בשיעור ראינו כיצד אפשר לקחת תצפיות של "הצלחה" או "כישלון", ולשאול תחת איזה ערך של פרמטר ברנולי התצפיות יותר סבירות. זוהי התפלגות שמכונה התפלגות נראות (likelihood). בעבודה הזו נבקש חישוב ידני של התפלגות נראות לפרמטר ברנולי שמייצג אחוז הצבעה ביישוב שלכם בשלוש מערכות בחירות לכנסת, הכנסת ה-21 (2019), ה-23 (2020) וה-25 (2022). כל בעל זכות בחירה ביישוב הוא תצפית אחת ולכן זה בדיוק אותו מודל מייצר שראינו בכיתה.

שלב א — איתור הנתונים

בחרו יישוב אחד שמעניין אתכם לחקור (מומלץ לקחת את היישוב שבו אתם גרים או גדלתם). אתרו עבורו את מספר **בעלי זכות הבחירה** (מכונה בראשי תיבות בועדת הבחירות בז"ב) ואת מספר ה**מצביעים** בשלוש מערכות הבחירות המדוברות. הנתונים נמצאים באופן זמין ונגיש באתר ועדת הבחירות המרכזית (ראו נספח להסבר איך לגשת לנתונים). צרו לעצמכם טבלה בדומה לזו שכאן והשלימו את התאים החסרים.

הכנסת	מועד הבחירות	בזב (בעלי זכות בחירה)	מצביעים
ה-21	אפריל 2019		
ה-23	מרץ 2020		
ה-25	נובמבר 2022		

שלב ב — חישוב התפלגות הנראות עבור כל מועד בחירות

דף העבודה להגשה כולל שלושה גרפים בהם עליכם לצייר את התפלגות הנראות עבור כל אחת משלוש מערכות הבחירות בנפרד. הציר האנכי בגרף הוא גובה הנראות עבור כל ערך ברנולי אפשרי. עליכם להשתמש במה שלמדנו בכיתה כדי לחשב את ה-**likelihood** של ערכי הפרמטר

$$0.1 \cdot 0.2 \cdot 0.3 \cdot 0.4 \cdot 0.5 \cdot 0.6 \cdot 0.7 \cdot 0.8 \cdot 0.9 \cdot 1.0$$

בהינתן מספר בעלי זכות הבחירה ומספר המצביעים שמצאתם באותו יישוב ובאותה שנה. כלומר, שרטטו את עשר הנקודות על הגרף המתאים **בעמוד 1 של דף ההגשה**, וחברו ביניהן בקו. שימו לב שאם המספר נמוך מאד, ניתן לצייר אותו "שואף לאפס".

שלב ג — שאלות

ענו על שלוש השאלות הפתוחות שב**עמוד 2 של דף ההגשה**. משפט או שניים לכל שאלה, בתנאי שהם מדויקים.

נספח — איתור הנתונים באתר ועדת הבחירות

מדד שימוש ב-AI

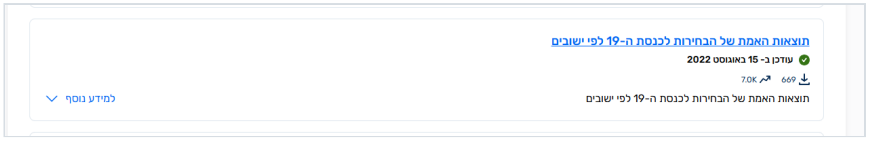
ניתן לעשות שימוש חופשי בבוטים על מנת להגיע לנתונים המדוברים. עם זאת, בהחלט ניתן להגיע לתוצאות בקלות גם ללא AI.

✓ **כן** "אני מצרף לך נספח שמסביר איך להשיג תוצאות למטלה בסטטיסטיקה. תכנס לאתר ותשיג לי את מספר הבז"ב והמצביעים לזיכרון יעקב עבור שלושת המושבים הנדרשים."

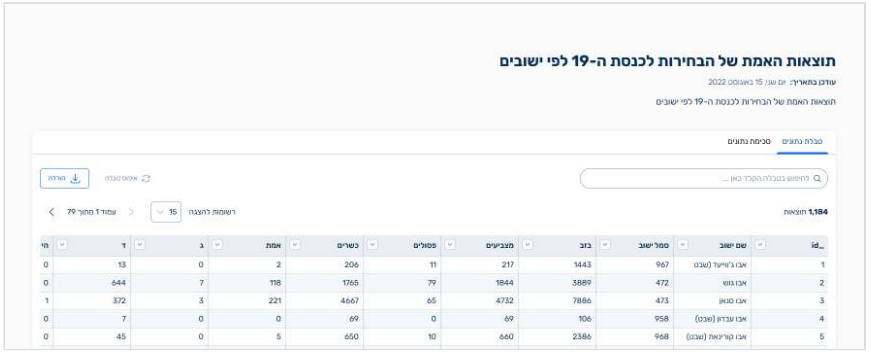
הנתונים נמצאים באתר הנתונים הממשלתי, בעמוד של ועדת הבחירות המרכזית:

https://data.gov.il/he/datasets/central-election-committee/votes-knesset

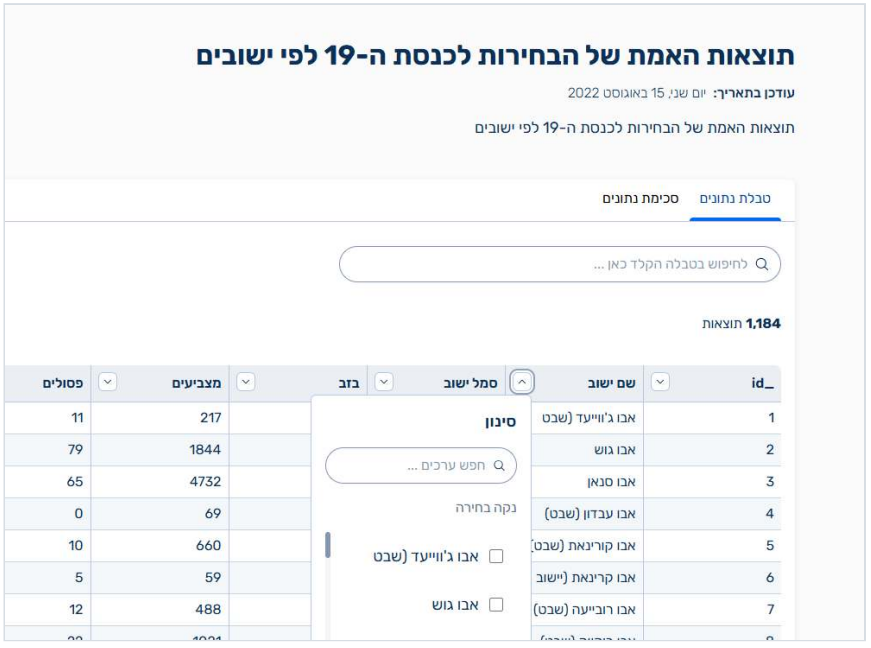
בעמוד הזה יש קובץ נפרד לכל מערכת בחירות. יש לאתר את הקובץ **"תוצאות האמת של הבחירות לכנסת ה-N לפי ישובים"** עבור כל אחת משלוש המערכות הנדרשות.



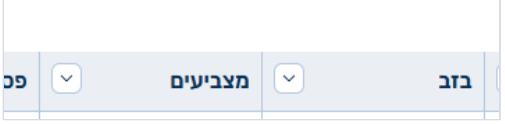
לחיצה על שם הקובץ פותחת את **טבלת הנתונים**. כל שורה בטבלה היא יישוב אחד.



כדי למצוא את היישוב שלכם, השתמשו בחיפוש שמעל הטבלה, או בתפריט הסינון שבראש עמודת **שם ישוב**.



בשורה של היישוב שלכם, שתי העמודות הרלוונטיות הן **בזב** (בעלי זכות בחירה) ו**מצביעים**.



דף ההגשה · עמוד 1

שם מלא _____ **ת"ז** _____

מדד שימוש ב-AI



ניתן לעשות שימוש מועט וזהיר בבוט הקורס בלבד לצורך עבודה זו. עבור חישוב הנראות ניתן להיעזר בחישוב ערך בודד, עד להבנת התהליך, ואז לחשב את כלל ההתפלגות באופן עצמאי, ללא בוטים. עבור השאלות הפתוחות ניתן לבקש מבוט לייצר שאלות מנחות נוספות, ללא מתן תשובה מפורטת לשאלה. שימוש בבוטים לפתרון החישוב של התפלגות הנראות או לכתיבת התשובות לשאלות הפתוחות צפוי להוביל לפגיעה ביכולת ההבנה וההטמעה של החומר.

✓ **כן** "תמוך בי באמצעות גילוי מודרך בדרך שבה אני אמור להגיע לערך הנראות עבור פרמטר ברנולי של 0.1, ממספר התצפיות שבידי."

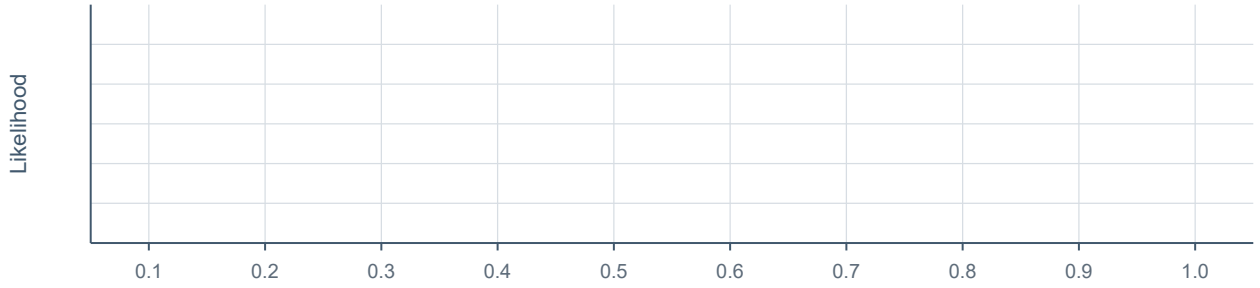
✗ **לא** "יש לי 1023 מצביעים מתוך 2034 בז"ב. חשב לי את הנראות לאורך כל ערכי ברנולי מ-0 עד 1."

✓ **כן** "עבור שאלה פתוחה זו, כוון אותי עם שאלות מנחות שיעזרו לי לנסח את דעתי בנושא."

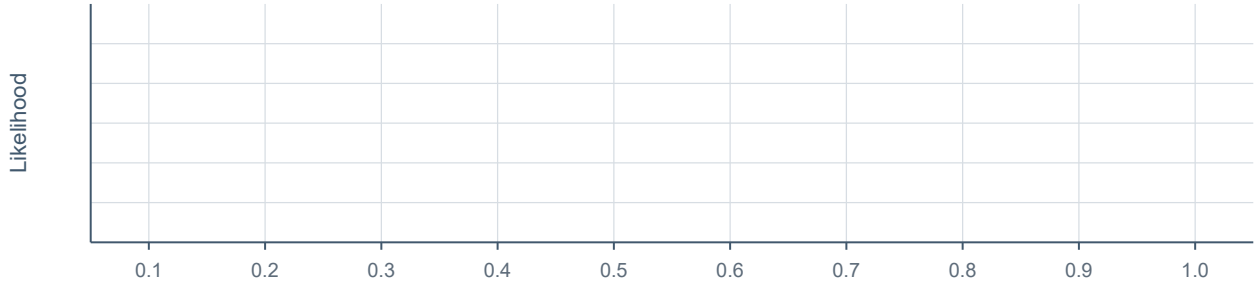
✗ **לא** "כתוב לי תשובה עבור השאלות הללו. אני מדביק כאן צילום של דף העבודה."

היישוב שבחרתי _____

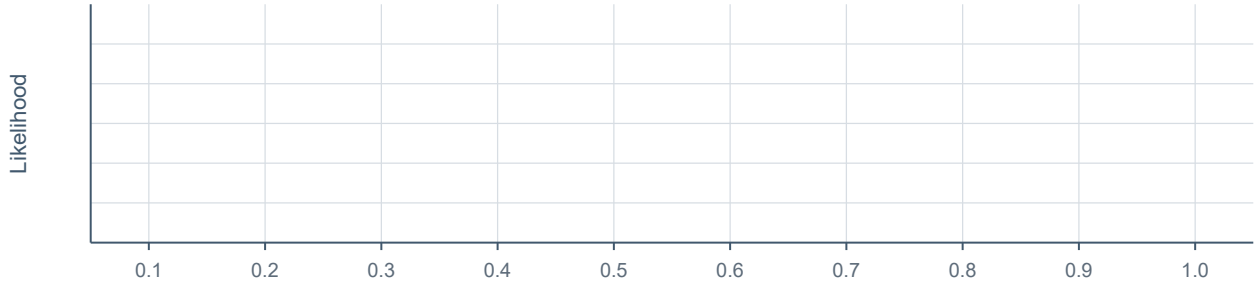
הכנסת ה-21 · אפריל 2019



הכנסת ה-23 · מרץ 2020



הכנסת ה-25 · נובמבר 2022



דף ההגשה · עמוד 2

1. אילו שינויים אתם רואים באחוז ההצבעה ביישוב שלכם לאורך שלוש מערכות הבחירות? תארו במילים.

2. מה אומרת לכם פונקציית ה-likelihood **מעבר** לערך שבו היא מקסימלית — ה-maximum likelihood estimate? כיצד רוחב ההתפלגות שקיבלתם משפיע על התשובה שלכם לסעיף הקודם?

3. הנתונים שבהם השתמשתם הם תוצאות האמת — הספירה המלאה של כל בעלי זכות הבחירה ביישוב, ולא מדגם מתוכם. בהינתן זאת, האם יש בכלל משמעות לניתוח סטטיסטי כאן? האם יש טעם לדבר על פרמטר חבוי שאותו אנחנו מנסים להעריך? חשבו על מה שכתב ברנולי בספר שקראתם.

4. עכשיו, אחרי שחישבתם את הנראות: מה יהיה לדעתכם אחוז ההצבעה ב-27.10 בבחירות לכנסת ה-26 ביישוב שלכם? כתבו את הניבוי שלכם.

%

מה הטווח הקטן ביותר שבו אתם יכולים להעריך, בוודאות גבוהה מאוד, שיהיה אחוז ההצבעה בבחירות הקרובות?

בוודאות גבוהה ביותר אני מעריך/ה שאחוז ההצבעה ביישוב שבחרתי יהיה בין _____ % **ל-** _____ %

כמה זמן לקחה המטלה _____ **עד כמה המטלה הייתה קשה?** בכלל לא קשה 1 2 3 4 5 קשה באופן קיצוני